

Calculo III, Modelo Lotka-Volterra

Diego Da Rosa

Introduccion

Este proyecto utiliza el modelo matemático de Lotka-Volterra que describe la interacción entre depredadores y presas para analizar la dinámica financiera de la acción de Twitter. En lugar de especies biológicas, el modelo analiza la relación entre el Precio (Presa) y el Volumen de transacciones (Depredador), demostrando que los mercados financieros operan con ciclos de retroalimentación y límites de recursos.

Este modelo en su forma clasica contiene dos variables que son:

$x(t)$: es el tamaño de los precios

$y(t)$: es el tamaño del volumen de transacciones

Y cuatro parámetros:

α que es la tasa de crecimiento intrínseco de los precios (sin transacciones).

β que es la tasa de decrecimiento de los precios por encuentro con volumen de transacciones

γ que es la tasa de crecimiento del volumen de transaccione por interactuar con los precios

δ que es la tasa de decrecimiento intrínseca del volumen de transacciones (sin precios).

Con esto se forma el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\frac{\partial x}{\partial t} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = \gamma xy - \delta y$$

Para los precios $\frac{\partial x}{\partial t}$, tenemos que:

αx es el crecimiento exponencial de los precios

$-\beta xy$ es el decrecimiento debido a la interaccion del precio con el volumen de transacciones.

Para el volumen de transacciones $\frac{\partial y}{\partial t}$ tenemos que:

γxy es el crecimiento del volumen de transacciones por interactuar con los precios.

$-\delta y$ es el decrecimiento natural del volumen de transacciones (en ausencia de precios).

Un elemento importante en este modelo son los puntos de equilibrio, en estos puntos ocurre que el sistema se encuentra en equilibrio y las poblaciones tanto de precios como de volumen de transacciones son constantes.

El primero de estos puntos es el $(0, 0)$, en este punto no hay precio ni volumen de transacciones, dado que no hay operaciones el sistema se mantiene siempre estatico en este punto.

El otro de estos puntos es $\left(\frac{\delta}{\gamma}, \frac{\alpha}{\beta}\right) = (x^*, y^*)$

$x^* = \frac{\delta}{\gamma}$, la cantidad de precio en equilibrio es proporcional a la tasa de decrecimiento del volumen de transacciones (δ) e inversamente proporcional a su eficiencia de conversión (γ). Si el volumen de transacciones decrece rápido (δ grande) , se necesitan más precios para mantenerlos. Si el volumen de transacciones es muy eficiente (γ grande) , se necesitan menos precios.

$y^* = \frac{\alpha}{\beta}$, el volumen de transacciones en equilibrio es proporcional a la tasa de crecimiento del precio (α) e inversamente proporcional a su tasa de captura (β). Si los precios aumentan rápido (α grande) pueden sostener más volumen de transacciones. Si el volumen de transacciones es muy efectivos (β habrá menos volumen de transacciones (porque bajan mucho los precios).

Cualquier otro punto que no sea alguno de estos hace que el sistema sea inestable y no constante, ademas es importante mencionar que el modelo de Lotka-Volterra tiene una estabilidad no lineal, el centro es inestable porque cualquier pequeña perturbación en el modelo cambia radicalmente el comportamiento, cuando se llega a un punto de equilibrio, hay un comportamiento de orbita, pero las órbitas son cíclicas y no asintóticas, no se acercan ni alejan del equilibrio, solo giran alrededor.

Graficos!!!

[1] 0

Calculamos la tasa de crecimiento con la siguiente formula, primero definimos el precio en un momento de tiempo t , denominado P_t ,

Si definimos P_t como el precio (o población) en el tiempo t , y P_{t-1} como el precio en el periodo de tiempo anterior, la fórmula para el crecimiento nos queda: $\frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$

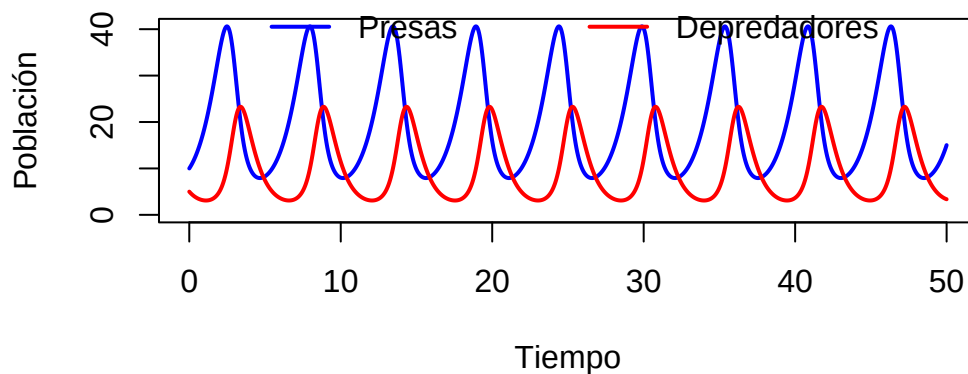
Mide el cambio porcentual directo respecto al día anterior, por ejemplo el precio crecio un $x\%$. Basicamente esta tasa de crecimiento aritmética sirve para representar las variaciones porcentuales diarias de la acción y el volumen, sirviendo como aproximación discreta de las derivadas en las ecuaciones de Lotka-Volterra.

A tibble: 2,237 x 9

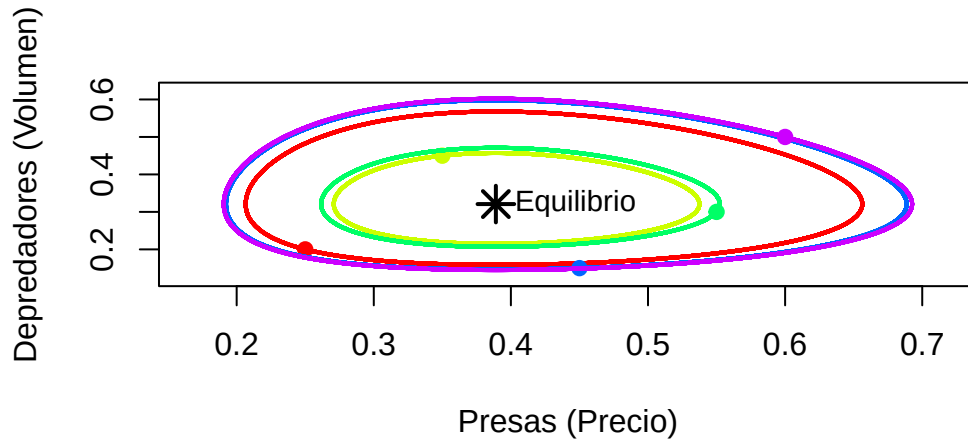
	Date	Open	High	Low	Close	`Adj Close`	Volume	growth_rate	vol_change
	<date>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	2013-12-10	48.9	52.6	48.7	52.0	52.0	2.58e7	0.0580	0.485
2	2013-12-11	52.4	53.9	51	52.3	52.3	2.66e7	0.00673	0.0326
3	2013-12-12	52.2	55.9	50.7	55.3	55.3	2.34e7	0.0571	-
0.120									
4	2013-12-13	56.2	59.4	55.5	59	59	3.90e7	0.0663	0.662
5	2013-12-16	57.9	60.2	55.8	56.6	56.6	3.93e7	-0.0405	0.00850
6	2013-12-17	57.0	57.4	54.6	56.5	56.5	2.21e7	-0.00283	-
0.437									
7	2013-12-18	57	57	54.2	55.5	55.5	1.67e7	-0.0167	-
0.247									
8	2013-12-19	55.1	57.8	55	57.5	57.5	1.32e7	0.0357	-
0.209									
9	2013-12-20	58.5	60.2	58.0	60.0	60.0	2.62e7	0.0438	0.989
10	2013-12-23	59.8	65.0	59.7	64.5	64.5	2.22e7	0.0755	-
0.154									

i 2,227 more rows

Lotka-Volterra: Series Temporales

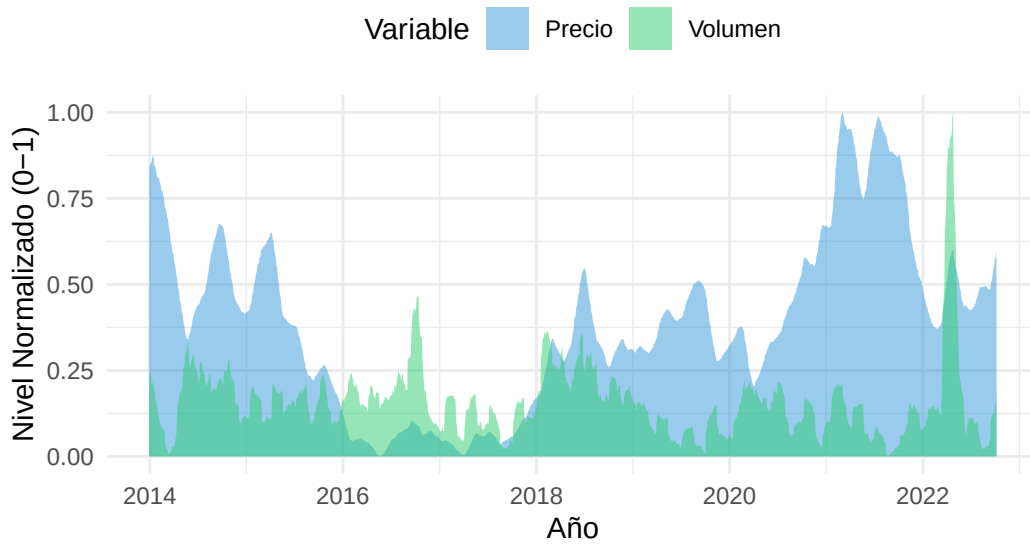


Lotka–Volterra: Órbitas en el Plano de Fases

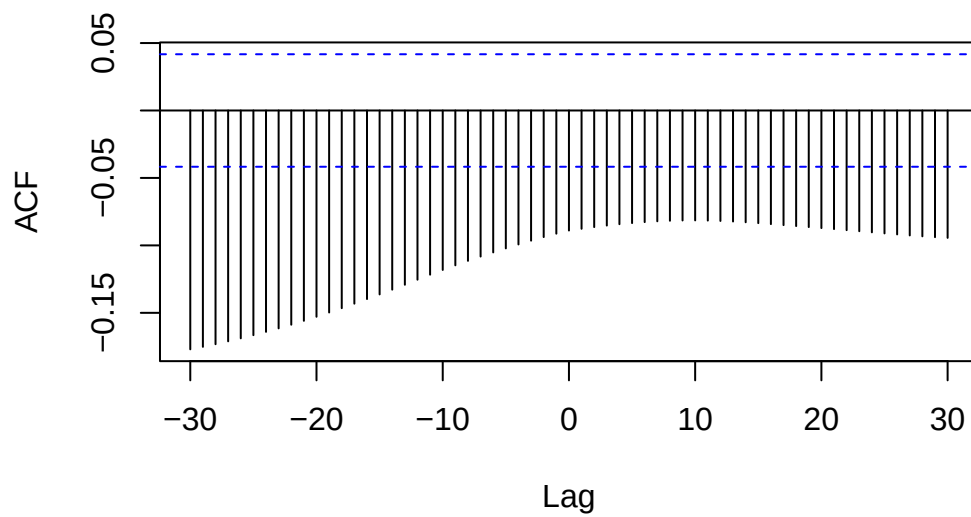


Dinámica Lotka–Volterra: Twitter (Acciones)

Interacción suavizada entre Valor de Mercado y Energía de Transacción



Correlación Cruzada: Precio vs Volumen



Punto de equilibrio

[1] 0.3890509

[1] 0.3208804

(0.3890509, 0.3208804)